SENSORIAMENTO REMOTO

Prof. Dr. Emanuel Araújo Silva

Definição
Sensoriamento Remoto

Usando o Sensoriamento Remoto todos os dias

Definição
Sensoriamento Remoto

Sistema Visão

Definição
Sensoriamento Remoto

Sistema auditivo

Definição
Sensoriamento Remoto

Elachi (1987), define o sensoriamento remoto como a aquisição sobre um objeto sem que se entre em contato físico com ele;

Definição
Sensoriamento Remoto

Medida à distância da assinatura espectral da superfície da Terra e da atmosfera (MATHER, 1987);

Definição

Sensoriamento Remoto

Ciência de observação à distância (BARRET & CURTIS, 1992);

Definição Sensoriamento Remoto

É a arte e a ciência de estudar a matéria sem ter contato físico com a mesma baseando-se somente da interação da radiação eletromagnética com a matéria (LILLESAND & KIEFFER , 1994);

Definição
Sensoriamento Remoto

Sensoriamento remoto é o uso de sensores de radiação eletromagnética para registrar imagens do meio físico que possam ser interpretadas de modo a gerar informações úteis (CURRAN, 1995).

Definição
Sensoriamento Remoto

Qual a melhor definição para o Sensoriamento Remoto?

Definição

Sensoriamento Remoto

Medições

Aceitar ou Rejeitar

Hipóteses

Observação da Natureza por cientistas

Definição

Sensoriamento Remoto

Medições

Coleta de Dados ocorre diretamente no campo (dados in situs ou in loco);

Observação da Natureza por cientistas

Definição

Sensoriamento Remoto

Medições

Coleta à distância do objeto.

Observação da Natureza por cientistas

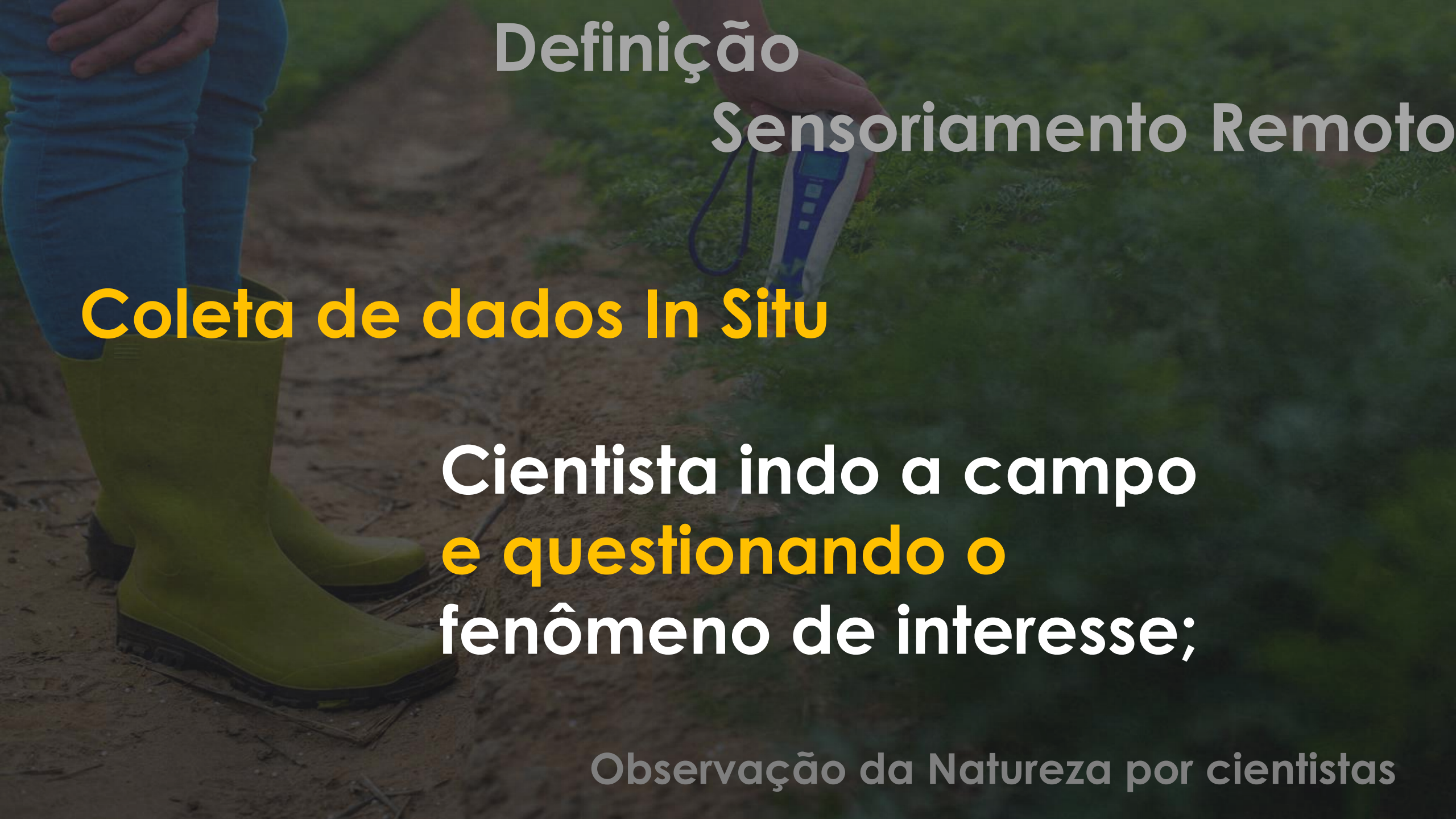
Definição

Sensoriamento Remoto

Coleta de dados In Situ

Cientista indo a campo
e questionando o
fenômeno de interesse;

Observação da Natureza por cientistas



Definição
Sensoriamento Remoto

Coleta de dados In Situ

Cientista indo a campo
e questionando o
fenômeno de interesse;

Observação da Natureza por cientistas

Definição
Sensoriamento Remoto

Coleta de dados In Situ

Medidas de reflectância espectral da vegetação usando um espectrorradiômetro portátil

Observação da Natureza por cientistas

Coleta de dados In Situ

A intrusão na coleta de dados in situ, junto com o erro humano produzido pelo método e a má calibração do equipamento de medição, todos contribuem para o erro.

Plataforma orbital

Plataforma suborbital

Definição
Sensoriamento Remoto

Plataforma terrestre

Coleta de Dados por Sensoriamento Remoto

Definição
Sensoriamento Remoto

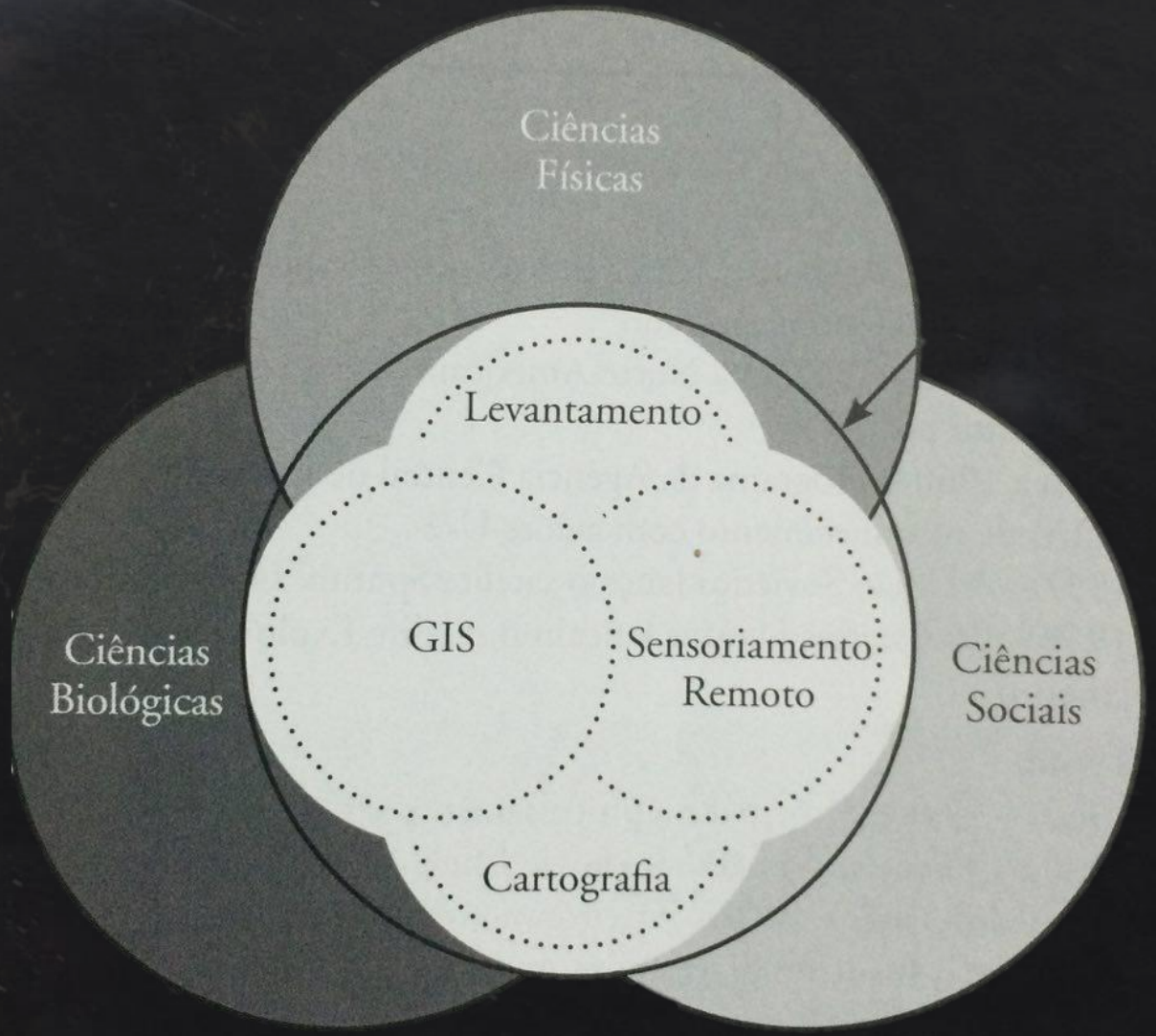
Sensoriamento Remoto:
Arte e/ou Ciência

Definição
Sensoriamento Remoto

O Sensoriamento Remoto é uma ferramenta ou técnica similar à matemática;

Definição
Sensoriamento Remoto

Modelo de Interação



Definição

Sensoriamento Remoto

A teoria da ciência sugere que as disciplinas científicas passam por quatro estádios clássicos de desenvolvimento

Definição
Sensoriamento Remoto

1 Período de crescimento inicial com poucos incrementos de literatura;

2 Período de crescimento exponencial quando o número de publicações dobra a intervalos regulares;

Definição
Sensoriamento Remoto

3 Período quando a taxa de crescimento começa a declinar, mas os incrementos anuais permanecem constantes;

4 Período final quando a taxa de crescimento aproxima-se de zero.

Definição
Sensoriamento Remoto

Qual estádio que o Sensoriamento Remoto se encontra

Definição
Sensoriamento Remoto

Informações sobre um objeto

Definição
Sensoriamento Remoto

Distância: Quão longe é Remoto?

Definição

Sensoriamento Remoto

Vantagens

1 Não-intrusivo

2 Informações biofísicas, localização, elevação, profundidade, biomassa, temperatura e teor de água

Definição
Sensoriamento Remoto

Vantagens

3 Cobrir uma grande área

4 Economia e rapidez

Definição

Sensoriamento Remoto

Limitações

1 Má calibração dos sensores

2 Analistas bem treinados

3 Algumas tecnologias podem ser caras

Definição

Sensoriamento Remoto

Os procedimentos de coleta e análise de dados de sensoriamento remoto usados para aplicações aos recursos da Terra são frequentemente implementados de um modo sistemático.

Definição

Sensoriamento Remoto

Estabelecimento do problema

Coleta de dados

Conversão de dados para informação

Apresentação da informação

Processo de Sensoriamento Remoto

Definição

Sensoriamento Remoto

Vegetação

Temperatura

Solos e rochas

Água

Processo de Sensoriamento Remoto

Definição

Sensoriamento Remoto

Planeta possui comportamento dinâmico

Essas mudanças ocorrem em diferentes escalas de tempo e espaço

Definição
Sensoriamento Remoto

Tornado

Processo de Sensoriamento Remoto

Definição
Sensoriamento Remoto

Incêndio

Processo de Sensoriamento Remoto